PROJET POWER BI

Analyse des ventes BoutiqueParis Fashion

Projet pédagogique - Niveau débutant à intermédiaire

1 - CONTEXTE

Vous êtes recruté(e) comme Data Analyst junior chez BoutiqueParis Fashion, une chaîne de prêt-à-porter avec 8 points de vente en Île-de-France et en région. La direction souhaite mieux piloter la performance commerciale et vous demande de construire un tableau de bord Power BI pour l'équipe de direction.

Les données à votre disposition

Le fichier Projet_Ventes_BoutiqueParis.xlsx contient 5 tables :

- **Ventes :** ~14 600 lignes de transactions sur 2024-2025
- **Produits :** 92 références (Femme, Homme, Enfant - 13 sous-catégories)
- **Magasins :** 8 points de vente (6 boutiques + 2 outlets)
- **Clients :** 800 clients segmentés (Nouveau / Récurrent / VIP)
- **Calendrier :** Table de dates 2024-2025 avec marqueurs week-end

2 - OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

À l'issue de ce projet, vous saurez :

- Importer et transformer des données multi-sources via Power Query
- Construire un modèle en étoile dans Power BI Desktop
- Écrire des mesures DAX simples et avancées (Time Intelligence, CALCULATE)
- Créer des visuels interactifs : barres, courbes, cartes, tables, KPI cards
- Mettre en place des slicers et une navigation entre pages
- Publier un rapport sur Power BI Service et le partager

3 - ÉTAPES À RÉALISER

Étape 1 - Préparation des données (Power Query)

- Importer les 5 feuilles du fichier Excel dans Power BI
- Vérifier et corriger les types de données (dates, nombres, textes)
- Renommer les colonnes si nécessaire pour les rendre lisibles
- Marquer la table Calendrier comme table de dates (clic droit)

Étape 2 - Modélisation du modèle en étoile

- La table Ventes est la table de faits centrale
- Créer les relations entre Ventes et les 4 dimensions (Produits, Magasins, Clients, Calendrier)
- Toutes les relations doivent être de type 1 à plusieurs (1 à N)
- Vérifier le schéma dans la vue Modèle - vous devez voir une étoile

Étape 3 - Création des mesures DAX

Mesures de base à créer :

- Nombre total de ventes
- Chiffre d'affaires total (quantite × prix_unitaire × (1 - remise_pct))
- Marge totale (CA - cout_total)
- Taux de marge en %
- Panier moyen (CA / nombre de ventes)

Mesures avancées à créer :

- CA cumulé année (YTD) avec TOTALYTD
- CA de l'année précédente avec SAMEPERIODLASTYEAR
- Évolution N vs N-1 en %
- CA des 3 derniers mois avec DATEADD
- Classement des magasins par CA avec RANKX

Étape 4 - Construction du dashboard

Page 1 - Vue d'ensemble :

- 4 KPI cards : CA total, nombre de ventes, panier moyen, marge
- Courbe du CA mensuel sur 2024-2025
- Carte géographique des ventes par ville
- Top 10 des produits (histogramme)

Page 2 - Analyse Magasins :

- Tableau des magasins avec CA, marge, nombre de ventes
- Comparaison boutiques vs outlets
- Évolution du CA par magasin dans le temps
- Slicer pour filtrer par type de magasin et par ville

Page 3 - Analyse Produits & Clients :

- Répartition du CA par catégorie (Femme, Homme, Enfant)
- CA par sous-catégorie et saison
- Segmentation client : CA par segment (Nouveau, Récurrent, VIP)
- Canal d'acquisition le plus performant

Étape 5 - Finalisation et publication

- Appliquer un thème cohérent sur tout le rapport
- Ajouter des titres clairs sur chaque visuel
- Mettre en place une navigation entre les 3 pages (boutons)
- Publier sur Power BI Service (gratuit si vous avez un compte Microsoft)
- Partager le lien avec moi pour évaluation

4 - LIVRABLES ATTENDUS

- Le fichier .pbix (Power BI Desktop) avec toutes les mesures DAX documentées
- Les 3 pages du dashboard construites et interactives
- Une note d'analyse de 1 page avec vos 5 insights principaux (Word ou PDF)
- Lien vers le rapport publié sur Power BI Service (bonus)

5 - CRITÈRES D'ÉVALUATION

Critère	Poids
Qualité du modèle en étoile (relations, grain, cohérence)	**20 %**
Exactitude des mesures DAX (basiques + avancées)	**25 %**
Qualité visuelle et interactivité du dashboard	**25 %**
Pertinence des insights identifiés dans la note d'analyse	**20 %**
Publication Power BI Service + documentation	**10 %**

6 - QUESTIONS D'ANALYSE À EXPLORER

Au-delà des mesures techniques, votre analyse doit répondre à ces questions :

- Quel magasin est le plus rentable en marge, pas uniquement en CA ?
- La saisonnalité des ventes est-elle marquée ? Quels mois sont les plus forts ?
- Les outlets vendent-ils plus en volume mais avec quelle marge comparée aux boutiques ?
- Quel segment de clientèle génère le plus de CA par client (VIP vs Nouveau) ?
- Quel canal d'acquisition recrute les meilleurs clients en termes de panier moyen ?

7 - PLANNING RECOMMANDÉ

Durée	Activité
2 h	Import + Power Query + modélisation du schéma en étoile
3 h	Création des mesures DAX basiques et avancées
4 h	Construction du dashboard (3 pages + visuels)
2 h	Mise en forme, navigation, thème
1 h	Analyse d'insights + rédaction de la note

Durée totale estimée : 12 heures (en autonomie, hors cours). Si vous êtes débutant complet, prévoyez 15-18 heures.

8 - AIDE & RESSOURCES

- Documentation officielle Power BI : learn.microsoft.com/power-bi
- Guide DAX officiel : dax.guide
- Communauté francophone Power BI : powerbi-fr.com
- Posez vos questions pendant les séances de cours ou par mail

---

Bonne analyse ! N'hésitez pas à être créatif(ve) sur les visuels.